

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cég: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	Mérésvezető tanár: Vass Tamás
Készítette: Lukácsi Levente	Osztály, csoport: _11.b, Mérés helye: DUE p-10 labor

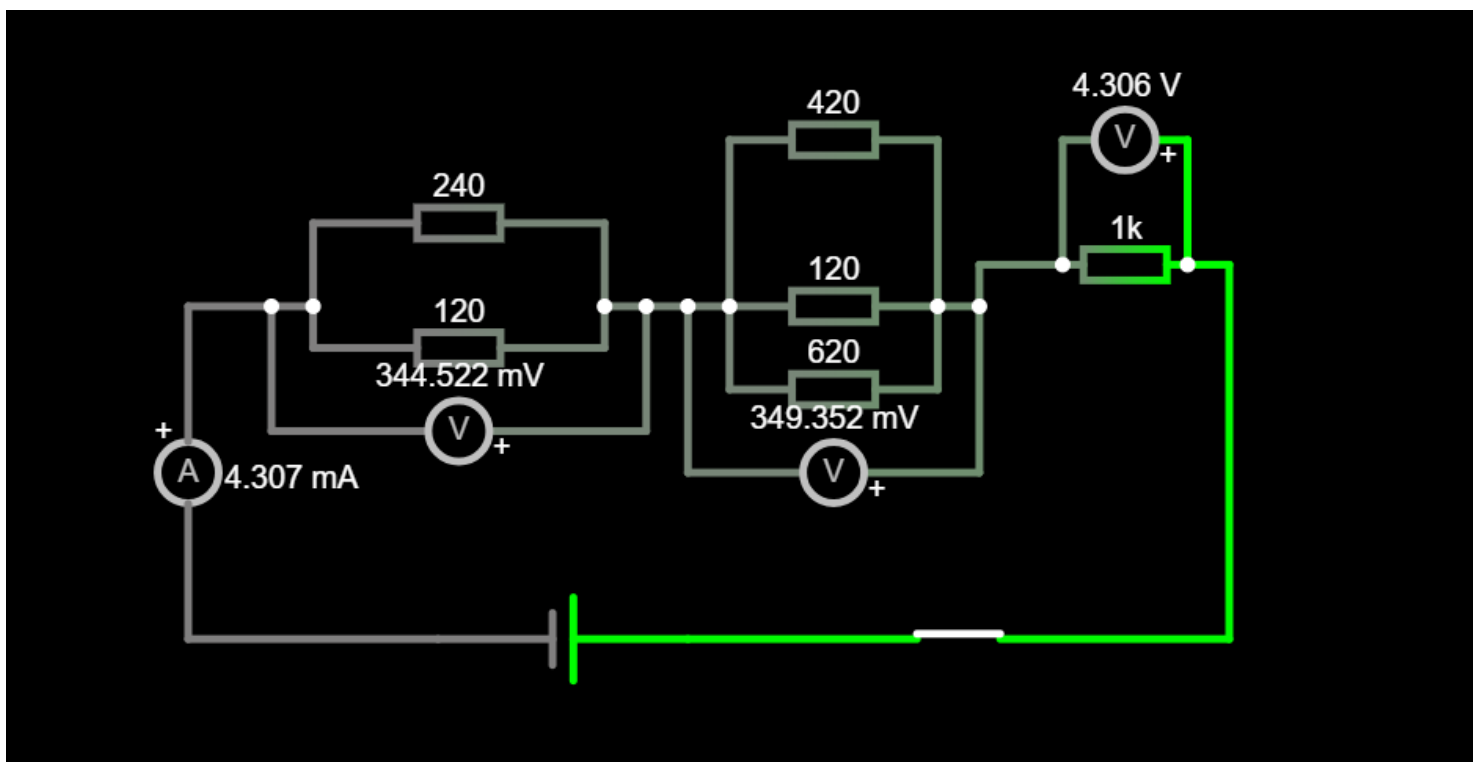
Mérés célja:

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke:
1 ammeter, 3 voltmeter, 2x120 ohm ellenálás, 240 ohm ellenálás, 420 ohm ellenálás, 620 ohm ellenálás, 1000 ohm

Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:

Kapcsolási rajz:



Számítások:

$$R_{12} = R_1 \times R_2 = 80 \text{ ohm}$$

$$R_{345} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = 81,1215 \text{ ohm}$$

$$R_6 = 1000 \text{ ohm}$$

$$R_e = R_{12} + R_{345} + R_6 = 1161,1215 \text{ ohm}$$

$$I_0 = U/R_e = 0,0043 \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,0014 \text{ A}$$

$$I_2 = I_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,0029 \text{ A}$$

$$I_3 = I_0 \cdot \frac{R_{345}}{R_3 + R_{345}} = 0,0008 \text{ A}$$

$$I_4 = I_0 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_{345}} = 0,0029 \text{ A}$$

$$I_5 = I_0 \cdot \frac{R_{345}}{R_5 + R_{345}} = 0,0006 \text{ A}$$

$$I_6 = I_0 = 0,0043 \text{ A}$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 0,336 \text{ V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 = 0,348 \text{ V}$$

$$U_3 = R_3 \cdot I_3 = 0,336 \text{ V}$$

$$U_4 = R_4 \cdot I_4 = 0,348 \text{ V}$$

$$U_5 = R_5 \cdot I_5 = 0,372 \text{ V}$$

$$U_6 = R_6 \cdot I_6 = 4,3 \text{ V}$$

Mérési eredmények:

- $R_{12} = 800 \text{ ohm}$

- $R_{345} = 81,1215 \text{ ohm}$
- $R_5 = 1000 \text{ ohm}$
- $R_e = 1161,1215 \text{ ohm}$
- $U_e = 5V$
- $I_0 = 0,0043 \text{ A}$
- $I_1 = 0,0014 \text{ A}$
- $I_2 = 0,0029 \text{ A}$
- $I_3 = 0,0008 \text{ A}$
- $I_4 = 0,0029 \text{ A}$
- $I_5 = 0,0006 \text{ A}$
- $I_6 = 0,0043 \text{ A}$
- $U_1 = 0,336 \text{ V}$
- $U_2 = 0,348 \text{ V}$
- $U_3 = 0,336 \text{ V}$
- $U_4 = 0,348 \text{ V}$
- $U_5 = 0,372 \text{ V}$
- $U_6 = 4,3 \text{ V}$

Mérések, számítások, esetleges eltérések szöveges kiértékelése:

Számítást 4 tizedes jegyig végeztem.

.....

.....

.....

Dátum: 2024.11.07

Mérést végző aláírása: Lukácsi Levente